

2026/04/21 書報討論演講報告：

DEVELOPING HEAVY-LIFT HYBRID DRONES FOR CONTESTED LOGISTICS

(爭議物流環境下的重載混合動力無人機開發架構分析)

演講者：Dr Stephen D. Prior

1. 引言：現代戰場物流與技術轉型的戰略背景

在當代軍事衝突與應急救援範疇中，「爭議性物流」(Contested Logistics) 已成為國防科技發展的核心戰場。隨著對手區域拒止 (A2/AD) 能力的提升，傳統的後勤補給模式面臨嚴峻挑戰。傳統載人平台如大型直升機 (Chinook、Osprey) 在執行「最後一英里」補給時，不僅操作成本極高，且面臨巨大的人員傷亡風險。

本次演講由 Hybrid Drones Ltd (HYDRA) 創辦人 Stephen D. Prior 博士主講，詳細闡述了在爭議環境下開發自主補給系統的迫切性。作為機器人系統研究者，我們觀察到現代戰場對持續性物流 (Sustainment Logistics) 的需求正迫使技術架構轉向高載荷、低成本且具備高度生存能力的無人平台，以填補目前市場在 200kg 至 400kg 載荷區間的技术空白。

2. 技術核心：HYDRA 混合動力架構與模組化設計分析

HYDRA 系統的技術優勢源於其創新的「電驅動力 + 微型噴射渦輪」(Electric + Micro Jet Turbines) 混合架構。這種設計策略性地結合了高比能量 (High Specific Energy) 燃料與電驅系統的瞬時動力響應，有效突破了全電力無人機在重載與續航力上的物理瓶頸。

2.1. 關鍵工程規格與模組化配置

根據技術手冊與展示數據，HYDRA 在硬體設計上展現了極高的工程密度：

- **旋翼系統：**採用 47 英寸共軸旋翼 (Co-axial rotors)，在有限的機體足跡下最大化碟面升力。
- **能源管理：**配備 100 公升大容量油箱，且電池能量密度高達 274

Wh/kg (100 V, 192 Ah)，這在現有商業化電池技術中屬於高性能指標。

- **燃料兼容性：**系統支援 A-1 噴射燃料、柴油及永續航空燃料 (SAF)，確保在戰地環境下的能源靈活性。

2.2. 可配置產品系列 (Configurable Product Range) 預期數據

其模組化機身允許在 2、4、6 組噴射渦輪間快速切換，以優化特定任務的效率：

配置 (Configuration)	最大載荷 (Max Payload)	航程目標 (Range)*
6 噴射渦輪	400 kg	25 km
4 噴射渦輪	350 kg	25 km
2 噴射渦輪	300 kg	25 km
全電力配置	250 kg	25 km

*註：航程數據為飛行測試確認中的基準值，HYDRA 的戰略願景在於實現 400kg 酬載下 50km 的航程，並在減載狀態下突破 100km 以上。

3. 性能權衡：載荷能力與氣動效率的定量評估

在無人機系統設計中，載荷 (Payload) 與航程 (Range) 的權衡 (Trade-off) 是核心矛盾。透過分析 **HYDRA XL 300** 的原型機測試數據 (Slide 7)，我們可以發現當噴射渦輪機組增加時，載荷能力顯著提升，但航程因燃料消耗率與額外引擎重量而呈現反向變動：

- **全電力模式：**143.6kg 載荷 / 25.03km 航程。
- **6 噴射模式：**載荷提升至 302.5kg，但航程受限於測試環境降至 11.5km。

3.1. 氣動效率與競爭力基準測試 (Benchmarking)

從氣動效率曲線 (Hover lift efficiency vs. Disc loading) 分析，HYDRA 坐落於圖表的「高效率區間」。相較於 Lilium Jet 或 Volocopter 等高碟面負載 (High Disc Loading) 的 e-VTOL 平台，HYDRA 的旋翼設計在垂直起降與懸停階段具備更高的升力功耗比。

更具震撼力的是營運成本的對比。下表展示了 HYDRA 與現役航空器每小時成本的量級差距：

飛行器類型	每小時操作成本 (Cost £/hr)
F35 Joint Strike Fighter	£14,461
V22 Osprey	£8,500
Boeing Chinook	£3,500
MQ-9 Reaper (無人機)	£2,305
Police Helicopter	£1,700
Predator UAS (無人機)	£1,000
HYDRA 4-Jet Variant	£60

數據證明，HYDRA 的操作成本僅為現有無人監視系統（如 Predator）的 6%，這為規模化「耗材化」物流提供了經濟可行性。

4. 關鍵應用案例：CASEVAC 傷員撤離與自動化價值

CASEVAC（傷員撤離）是衡量重載系統價值的終極場景。在爭議環境下，及時撤離決定了生存率。

- **任務參數：**系統需在 15 分鐘內完成 3km 的往返飛行，承載總重 120kg 的傷員與裝備。為了符合醫療轉運標準，載荷艙需能容納標準 Stokes Litter（尺寸：2,134 x 610 x 184 mm）。
- **生命價值論證：**演講引用 2012 年數據，一名美軍士兵在阿富汗的部署成本約為 **210 萬美元**。使用無人平台執行高風險撤離，不僅能直接保護飛行員，根據研究，在補給任務中導入自主技術可降低 **15%** 的人員傷亡率。

5. 研究生觀點：自主系統與超視距 (BVLOS) 的未來挑戰

站在自主系統研究的角度，HYDRA 系統的開發路徑為學界提供了極佳的 Sim-to-Real（從模擬到現實）案例。

1. **從模型到實體 (Sight Model to Real World)：**演講展示了從 CAD/視覺模型 (Sight Model) 過渡到配備滑橇式起落架 (Skid landing gear) 實體原型機的過程 (Slide 17)。這涉及到複雜的結構動力學分析，特別是噴射渦輪

產生的熱力學干擾對精密電控系統的影響。

2. **BVLOS 與導航挑戰：**在爭議環境下，超視距（BVLOS）飛行必須克服 GPS 訊號干擾。這對電腦視覺感知、地形匹配導航（TRN）以及抗干擾通訊提出了極高要求。
3. **法規與專利佈局：**HYDRA 積極參與英國國防部 **UAS Heavy Lift Capability (UASHLC)** 框架，並已取得 **UK Patent GB2578083**。這體現了技術研發與國防政策、知識產權佈局同步進行的重要性。

6. 結論：跨越技術鴻溝的實踐意義

HYDRA 計畫證明了混合動力技術是現階段跨越全電力瓶頸、實現重載物流落地的最優解。它不單是一項航空工程的突破，更是對「最後一英哩」補給成本結構的徹底顛覆。

對於未來從事無人機研究的研究生而言，這次演講提供了深刻的啟示：真正的系統工程創新應「從需求出發、以數據說話」。在追求演算法複雜度的同時，必須考量碟面負載、能源密度與每小時操作成本等現實物理與經濟指標。唯有如此，才能在極限環境下將技術轉化為拯救生命的實體產品，真正解決現代爭議物流的痛點。